ঘড়ি ও ক্যালেন্ডার (CLOCK & CALENDAR)

চাকরির পরীক্ষার জন্য একটি সম্পূর্ণ এবং বিস্তারিত গাইডলাইন

১. ঘড়ি (Clock) সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণা ও নিয়ম

চাকরির পরীক্ষায় ঘড়ি সংক্রান্ত সমস্যাগুলি মূলত ঘন্টার কাটা এবং মিনিটের কাটার গতিবেগ, তাদের মধ্যবর্তী কোণ এবং নির্দিষ্ট সময়ে কাটা দুটির অবস্থান (একে অপরের ওপর আপতিত হওয়া, বিপরীত হওয়া বা সমকোণে থাকা) নির্ণয়ের ওপর ভিত্তি করে আসে।

১.১ কাটার গতিবেগ এবং কৌণিক দূরত্ব (Basic Angular Movement)

একটি সম্পূর্ণ ঘড়ি বৃত্তাকার হওয়ায় মোট কোণের পরিমাণ $360°$। ঘড়িতে ১২টি বড় ঘর থাকে, অর্থাৎ প্রতিটি বড় ঘরের মধ্যবর্তী দূরত্ব $360° / 12 = 30°$। প্রতিটি বড় ঘর আবার ৫টি ছোট ঘরে বিভক্ত, অর্থাৎ প্রতিটি ছোট ঘরের মান $30° / 5 = 6°$।

- **মিনিটের কাটা (Minute Hand):** মিনিটের কাটা ১ ঘন্টায় বা ৬০ মিনিটে পুরো এক চক্কর ($360°$) ঘোরে।
  সুতরাং, ১ মিনিটে মিনিটের কাটার অতিক্রান্ত কোণ = $360° / 60 = 6°$।
- **ঘন্টার কাটা (Hour Hand):** ঘন্টার কাটা ১২ ঘন্টায় পুরো এক চক্কর ($360°$) ঘোরে।
  সুতরাং, ১ ঘন্টায় ঘন্টার কাটার অতিক্রান্ত কোণ = $360° / 12 = 30°$।
  এবং ১ মিনিটে ঘন্টার কাটার অতিক্রান্ত কোণ = $30° / 60 = 0.5° \text{ (or } 1/2°)$।
- **আপেক্ষিক গতিবেগ (Relative Speed):** প্রতি মিনিটে মিনিটের কাটা ঘন্টার কাটার চেয়ে $6° - 0.5° = 5.5° \text{ (or } 11/2°)$ বেশি ঘোরে।

১.২ ঘড়ির কাটার মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয়ের শর্টকাট সূত্র

যেকোনো নির্দিষ্ট সময়ে (যেমন: H টা M মিনিটে) ঘন্টার কাটা ও মিনিটের কাটার মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয়ের সবথেকে সহজ ও কার্যকরী সূত্রটি নিচে দেওয়া হলো:

$$\text{কোণ } (\theta) = \left| (11/2) \times M - 30 \times H \right|$$

মনে রাখুন:

- এখানে $H = Hour$ (ঘন্টা) এবং $M = Minute$ (মিনিট)।
- মডুলাস $| \, |$ চিহ্নের অর্থ হলো ভেতরের হিসাব নেগেটিভ (-) আসলেও মানটি পজিটিভ (+) হিসেবে গণ্য হবে।
- যদি গণনার পর কোণের মান $180°$ এর বেশি আসে, তবে ক্ষুদ্রতর কোণটি পাওয়ার জন্য প্রাপ্ত মানটিকে $360°$ থেকে বিয়োগ করতে হবে (একে প্রবৃদ্ধ কোণ বা Reflex Angle বলে)।

উদাহরণ ১: বেলা ৪টা ৪০ মিনিটে ঘড়ির কাটা দুটির মধ্যবর্তী কোণ কত হবে?

সমাধান: এখানে $H = 4$ এবং $M = 40$।
সূত্রে মান বসিয়ে পাই:
θ = | (11/2) × 40 - 30 × 4 |
θ = | 11 × 20 - 120 |
θ = | 220 - 120 | = 100°।
উত্তর: 100°।

উদাহরণ ২: রাত ১০টা ২০ মিনিটে কাটা দুটির মধ্যবর্তী ক্ষুদ্রতর কোণটি কত?

সমাধান: এখানে $H = 10$ এবং $M = 20$।
সূত্রে মান বসিয়ে পাই:
θ = | (11/2) × 20 - 30 × 10 |
θ = | 11 × 10 - 300 |
θ = | 110 - 300 | = | -190 | = 190°।
যেহেতু মানটি $180°$ এর বেশি, তাই ক্ষুদ্রতর কোণ = $360° - 190° = 170°$।
উত্তর: 170°।

১.৩ বিশেষ অবস্থানসমূহ (Special Positions of Hands)

পরীক্ষায় প্রায়ই সরাসরি জানতে চাওয়া হয় নির্দিষ্ট সময়ে কাটা দুটি কতবার একে অপরের সাথে মিলিত হয় বা বিপরীত দিকে থাকে। এর জন্য নিচের টেবিলটি মুখস্থ রাখা জরুরি:

অবস্থার বিবরণ	মধ্যবর্তী কোণ	১ ঘন্টায়	১২ ঘন্টায়	২৪ ঘন্টায় (১ দিন)
একত্রিত হওয়া / সমাপতিত (Coincide)	0°	১ বার	১১ বার **ব্যতিক্রম: ১১-১ টা**	২২ বার
বিপরীত মুখী হওয়া (Opposite Direction)	180°	১ বার	১১ বার **ব্যতিক্রম: ৫-৭ টা**	২২ বার
একই সরলরেখায় থাকা (Straight Line)	0° অথবা 180°	২ বার	২২ বার	৪৪ বার
সমকোণে থাকা (Right Angle)	90°	২ বার	২২ বার **ব্যতিক্রম: ২-৪ ও ৮-১০ টা**	৪৪ বার

ব্যতিক্রমের কারণ:

- ১১টা থেকে ১টার মধ্যে (২ ঘন্টায়) কাটা দুটি আলাদা আলাদাভাবে মিলিত না হয়ে ঠিক ১২টার সময় কেবল ১ বার মিলিত হয়। তাই ১২ ঘন্টায় ১ বার কমে যায়।
- ৫টা থেকে ৭টার মধ্যে (২ ঘন্টায়) কাটা দুটি ঠিক ৬টার সময় কেবল ১ বার বিপরীত মুখী হয়।
- ২টা থেকে ৪টা এবং ৮টা থেকে ১০টার মধ্যে কাটা দুটি ৪ বার সমকোণ তৈরি করার কথা থাকলেও ৩টা এবং ৯টা কমন পড়ার কারণে প্রতি ক্ষেত্রে ৩ বার করে সমকোণ তৈরি হয়।

১.৪ নির্দিষ্ট কোণ বা অবস্থান তৈরির সময় নির্ণয়

যদি প্রশ্ন আসে H টা এবং $(H+1)$ টার মধ্যে কখন কাটা দুটি নির্দিষ্ট কোণ তৈরি করবে, তখন নিচের সূত্রটি ব্যবহার করবেন:

$$\text{সময় (মিনিট)} = (2/11) \times [\ 30 \times H \pm \theta\ ]$$

এখানে θ হলো প্রশ্নে উল্লেখিত কোণ (যেমন সমাপতিত হলে $0°$, বিপরীত হলে $180°$, সমকোণ হলে $90°$)। প্লাস (+) এবং মাইনাস (-) দুটি চিহ্নের মাধ্যমে দুটি ভিন্ন সময় পাওয়া যেতে পারে (বিশেষ করে সমকোণের ক্ষেত্রে)। তবে মিনিটের মান কখনো ঋণাত্মক বা ৬০ এর বেশি হতে পারবে না।

উদাহরণ ৩: ৪টা ও ৫টার মধ্যে কখন ঘড়ির কাটা দুটি প্রথমবার সমকোণে (90°) আসবে?

সমাধান: এখানে $H = 4$ এবং প্রথমবারের জন্য আমরা মাইনাস (-) চিহ্ন নেব কারণ ৪টা বাজার পর প্রথম সমকোণটি আগে আসবে। $\theta = 90°$।
মিনিট = (2/11) × [30 × 4 - 90] = (2/11) × [120 - 90] = (2/11) × 30 = 60/11 = 5.45 মিনিট (বা ৫ টা ৫ ৫/১১ মিনিট)।
উত্তর: ৪ টা বেজে ৫ ৫/১১ মিনিটে।

১.৫ ত্রুটিপূর্ণ ঘড়ি (Faulty / Gain / Lose Clocks)

কিছু ঘড়ি স্বাভাবিকের চেয়ে ফাস্ট (Gain) চলে অথবা স্লো (Lose) চলে। এই সংক্রান্ত অঙ্কে ঐকিক নিয়ম ব্যবহার করে সঠিক সময় বের করতে হয়।

মূল নীতি: একটি সঠিক ঘড়ির মিনিটের কাটা প্রতি $65\ 5/11$ মিনিটে (অর্থাৎ $720/11$ মিনিটে) ঘন্টার কাটাকে অতিক্রম করে। যদি কোনো ত্রুটিপূর্ণ ঘড়ি এর চেয়ে কম সময়ে অতিক্রম করে তবে সেটি ফাস্ট, আর বেশি সময় নিলে স্লো।

২. ক্যালেন্ডার (Calendar) সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণা ও নিয়ম

ক্যালেন্ডারের সমস্যাগুলি সমাধান করার মূল চাবিকাঠি হলো **'অড ডে' (Odd Days)** বা অতিরিক্ত দিন নির্ণয় করা।

২.১ অড ডে (Odd Days) কী?

যেকোনো মোট দিন সংখ্যাকে ৭ দিয়ে ভাগ করার পর যে ভাগশেষ (Remainder) থাকে, তাকেই **Odd Day** বা অতিরিক্ত দিন বলে। কারণ ৭ দিনে এক সপ্তাহ পূর্ণ হয়, আর অবশিষ্ট দিনগুলি নতুন সপ্তাহের বার নির্ধারণ করে।

Odd Days = মোট দিন সংখ্যা ÷ 7 (এর ভাগশেষ)

২.২ বছর এবং লিপ ইয়ার (Leap Year) সংক্রান্ত নিয়ম

- **সাধারণ বছর (Ordinary Year):** ৩৬৫ দিন থাকে। $365 \div 7 = 52$ সপ্তাহ + **১ দিন (1 Odd Day)**।
  শর্টকাট: সাধারণ বছর যে বারে শুরু হয় (১ জানুয়ারি), সেই বারেই শেষ হয় (৩১ ডিসেম্বর)। এর পরবর্তী বছরটি ১ দিন এগিয়ে শুরু হয়।
- **অধিবর্ষ বা লিপ ইয়ার (Leap Year):** ৩৬৬ দিন থাকে (ফেব্রুয়ারি মাস ২৯ দিনের হয়)। $366 \div 7 = 52$ সপ্তাহ + **২ দিন (2 Odd Days)**।
  শর্টকাট: লিপ ইয়ার যে বারে শুরু হয়, তার পরের বারে শেষ হয়। এর পরবর্তী বছরটি ২ দিন এগিয়ে শুরু হয়।

লিপ ইয়ার চেনার উপায় (Identification of Leap Year)

1. **অ-শতাব্দী বছর (Non-Centurial Years):** বছরের শেষের দুটি সংখ্যা যদি ৪ দ্বারা বিভাজ্য হয়, তবে সেটি লিপ ইয়ার। যেমন: ২০২৪, ১৯৯৬।
2. **শতাব্দী বছর (Centurial Years):** যেসব বছরের শেষে দুটি শূন্য (০০) থাকে, সেগুলোকে **৪০০** দ্বারা বিভাজ্য হতে হবে। শুধু ৪ দিয়ে ভাগ হলে হবে না। যেমন: ২০০০, ২৪০০ লিপ ইয়ার; কিন্তু ১৯০০, ২১০০, ১৮০০ লিপ ইয়ার নয় (এগুলো সাধারণ বছর)।

২.৩ দীর্ঘ মেয়াদে অড ডে (Odd Days in Centuries)

পরীক্ষায় বড় বড় সালের বার নির্ণয়ের জন্য শতাব্দীর অড ডে মুখস্থ রাখা অত্যন্ত জরুরি:

- ১০০ বছরে অড ডে = **৫ দিন**
- ২০০ বছরে অড ডে = **৩ দিন**
- ৩০০ বছরে অড ডে = **১ দিন**
- ৪০০ বছরে অড ডে = **০ দিন** (৪০০ এর যেকোনো গুণিতক যেমন ৮০০, ১২০০, ১৬০০, ২০০০ সালেও অড ডে ০)।

২.৪ মাসের অড ডে চার্ট (Monthly Odd Days)

মাসের দিন সংখ্যা	অড ডে (Odd Days)	সংশ্লিষ্ট মাসসমূহ
২৮ দিন	**০** (28 ÷ 7, ভাগশেষ 0)	ফেব্রুয়ারি (সাধারণ বছর)
২৯ দিন	**১** (29 ÷ 7, ভাগশেষ 1)	ফেব্রুয়ারি (লিপ ইয়ার)
৩০ দিন	**২** (30 ÷ 7, ভাগশেষ 2)	এপ্রিল, জুন, সেপ্টেম্বর, নভেম্বর
৩১ দিন	**৩** (31 ÷ 7, ভাগশেষ 3)	জানুয়ারি, মার্চ, মে, জুলাই, আগস্ট, অক্টোবর, ডিসেম্বর

২.৫ যেকোনো তারিখের বার নির্ণয়ের মাস্টার মেথড (Direct Date to Day)

কোনো রেফারেন্স দিন ছাড়া সরাসরি একটি তারিখের (যেমন: ১৫ আগস্ট ১৯৪৭) বার বের করার জন্য নিচে কোড ভিত্তিক সহজ নিয়ম দেওয়া হলো:

১. দিনের কোড (Day Codes):
রবিবার = 0, সোমবার = 1, মঙ্গলবার = 2, বুধবার = 3, বৃহস্পতিবার = 4, শুক্রবার = 5, শনিবার = 6।

২. মাসের কোড (Month Codes - ১৪৪ ০২৫ ০৩৬ ১৪৬):

জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে
1	4	4	0	2	5	0	3	6	1	4	6

*নোট: লিপ ইয়ার হলে শুধু জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারির কোড ১ করে কমে যথাক্রমে ০ এবং ৩ হবে। বাকি সব এক থাকবে।

৩. শতাব্দীর কোড (Century Codes):
১৬০০-১৬৯৯ = 6 | ১৭০০-১৭৯৯ = 4 | ১৮০০-১৮৯৯ = 2 | ১৯০০-১৯৯৯ = 0 | ২০০০-২০৯৯ = 6

মোট যোগফল = [তারিখ + মাসের কোড + শতাব্দীর কোড + বছরের শেষ ২ সংখ্যা + (বছরের শেষ ২ সংখ্যা ÷ 4 এর ভাগফল)]
চূড়ান্ত বার = মোট যোগফল ÷ 7 এর ভাগশেষ (Remainder)

উদাহরণ ৪: ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট কী বার ছিল?

সমাধান:

১. তারিখ = ১৫

২. আগস্ট মাসের কোড = ৩

৩. ১৯০০ শতাব্দীর কোড = ০

৪. বছরের শেষ ২ সংখ্যা = ৪৭

৫. ৪৭ ÷ ৪ এর ভাগফল = ১১ (অর্থাৎ ৪৭ বছরে ১১টি লিপ ইয়ার ছিল)

মোট যোগফল = ১৫ + ৩ + ০ + ৪৭ + ১১ = ৭৬।

এখন, ৭৬ কে ৭ দিয়ে ভাগ করলে: $76 \div 7 = 10$ সপ্তাহ, ভাগশেষ = **৬**।

দিনের কোড অনুযায়ী ৬ মানে হলো **শুক্রবার**।

উত্তর: ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট শুক্রবার ছিল।

২.৬ ক্যালেন্ডার পুনরাবৃত্তি (Repetition of Calendar)

একটি নির্দিষ্ট বছরের পুরো ক্যালেন্ডার হুবহু আর কত বছর পর একই রকম হবে, তা জানার শর্টকাট ট্রিক:

প্রদত্ত বছরটিকে ৪ দিয়ে ভাগ করুন এবং ভাগশেষ দেখুন:

- যদি ভাগশেষ **১** হয় → বছরটির সাথে **৬ বছর** যোগ করুন।
- যদি ভাগশেষ **২ বা ৩** হয় → বছরটির সাথে **১১ বছর** যোগ করুন।
- যদি ভাগশেষ **০ (লিপ ইয়ার)** হয় → বছরটির সাথে **২৮ বছর** যোগ করুন।

উদাহরণ ৫: ২০২৪ সালের ক্যালেন্ডার আবার কোন বছরের সাথে হুবহু মিলবে?

সমাধান: ২০২৪ একটি লিপ ইয়ার, অর্থাৎ ৪ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ ০ হয়।

নিয়ম অনুযায়ী: ২০২৪ + ২৮ = ২০৫২।

উত্তর: ২০৫২ সালে।